Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Fizyka Techniczna

Modelowanie cząsteczki wody

Jakub Bąbelek
(nr. albumu: 136454)

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Wyniki **3**

2.1 Orbitale molekularne - AM1 6

2.2 Orbitale molekularne - PM3 7

Bibliografia **8**

1 Wstęp

Woda (H_2O) jest jedną z najpowszechniejszych substancji na ziemi. Jej molekułę tworzą 2 atomy wodoru i atomu tlenu które razem tworzą tetraedr w którym atom tlenu zajmuje miejsce w środku. Wiązania cząsteczki wody są silnie spolaryzowane przez co jest ona silnie polarna oraz jest dipolem, może wykonywać ruchy translacyjne, oscylacyjne jak i rotacyjne. W warunkach standardowych jest bezwonną, bezbarwną cieczą.

Właściwości fizyczne cząsteczki:

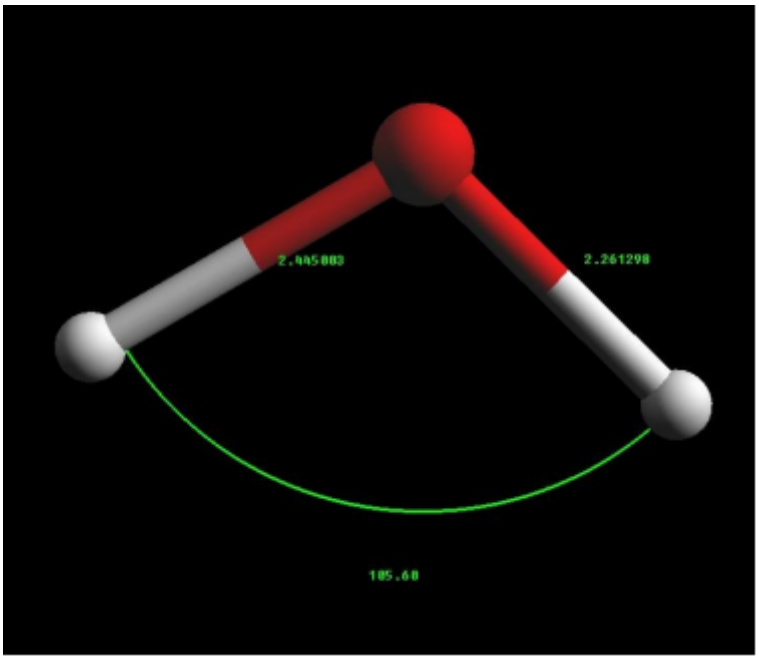
- Długość wiązania: $1,013$Å
- Kąt: $104^o27'$
- Ciepło tworzenia: $-68.2694\frac{kcal}{mol}$
- Moment dipolowy: $1,8546 \pm 0,0040D$

Do modelowania molekuły wody użyliśmy 4 metod:

1. UFF (Universal Force Field) - Metoda klasyczna, niewykorzystująca elmentów fizyki kwantowej.
2. AM1 (Austin Model 1) - Półempiryczna metoda kwantowa służąca do obliczeń struktury elektronwej. Głównym jej założeniem jest formalizm Hartee-Focka.
3. PM3 (Parametric Model 3) - Półempiryczna metoda kwantowa służąca do obliczeń struktury elektronwej. Metoda podobna do AM1 lecz używająca innych wartości parametrów formalizmu Hartee-Focka.
4. DFT (Density Funcional Theory) - Kwantowa metoda służąca do obliczeń struktury elektronwej. Dzięki zastosowaniu funkcjonału gęstości stanów elektronowych tą metodą jesteśmy w stanie uzyskać właściwości układów wieloelektronowych.

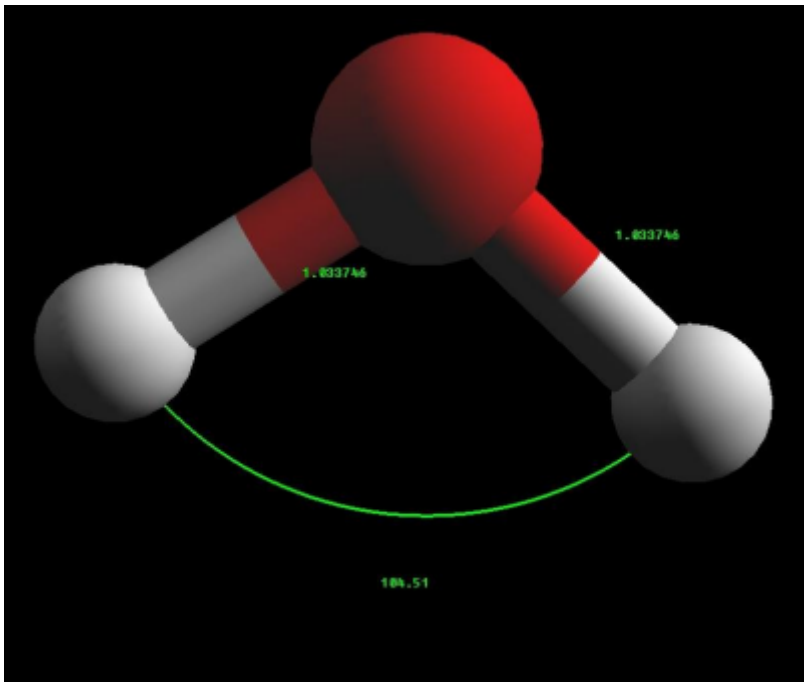
2 Wyniki

Rys. 1 przedstawia wstępny model stworzony w programie ArgusLab. Geometria cząsteczki jest jedynie poglądowa.



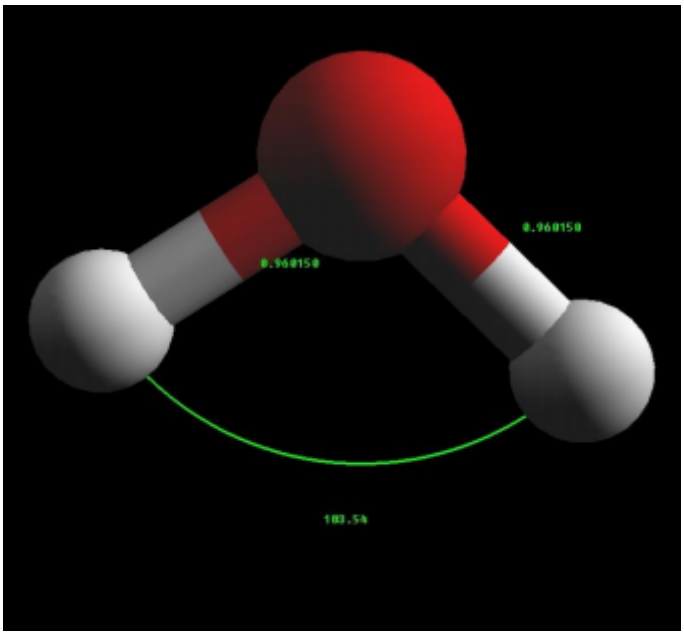
Rys. 1: Cząsteczka przed optymalizacją

Rys. 2 to cząsteczka po optymalizacji metodą UFF. Porównując wyniki z wartościami rzeczywistymi widzimy, że nie jest ona dokładna lecz pozwala w prosty sposób uzyskać obraz molekuły zbliżony do rzeczywistego.



Rys. 2: Cząsteczka po użyciu metody UFF

Rys. 5 ukazuje molekułę zoptymalizowaną metodą AM1. Jest to wynik najbliższy rzeczywistemu, widać znaczącą poprawę w dokładności długości wiązań i kąta między nimi.

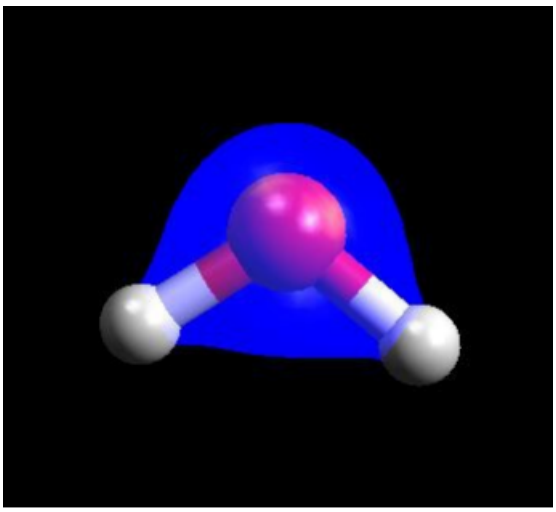


Rys. 3: Cząsteczka po użyciu metody AM1

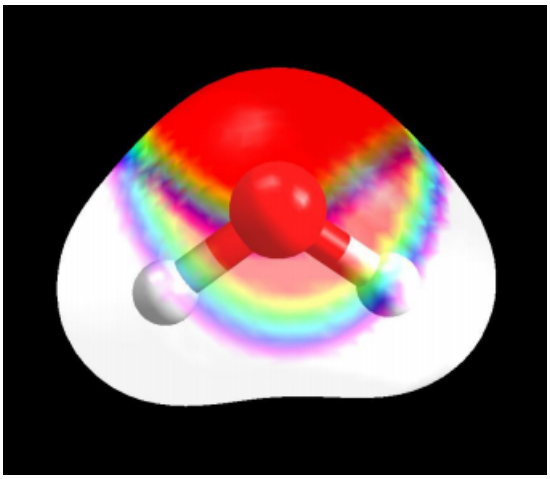
Tabela 1 przedstawia zestawienie użytych metod.

Metoda	**Długość wiązania** [Å]	**Kąt** [^{o}]	**Energia całkowita termodynamiczna** $\left[\frac{kcal}{mol}\right]$	**Ciepło tworzenia** $\left[\frac{kcal}{mol}\right]$	**Moment dipolowy** $[D]$
UFF	1,033746	104,51	0	-	-
AM1	0,960150	103,54	-8036,9395	-58,3019	1,85911636
PM3	0,952968	107,59	-7490,3948	-51,4437	1,74037872
DFT	1,0855	96,746	-11310,2598	-	-

Tab. 1: Wyniki przedstawiające wszystkie użyte metody



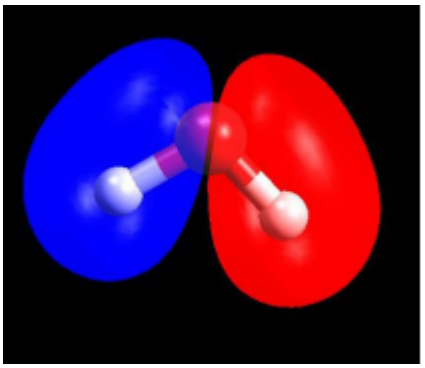
Rys. 4: Kontur gęstości elektronowej



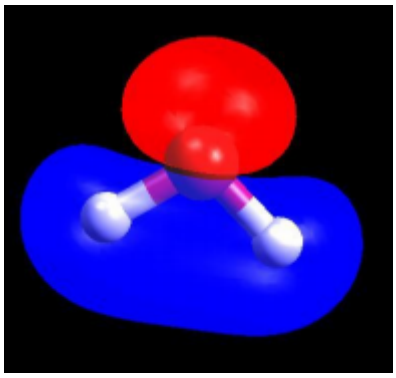
Rys. 5: Mapa potencjału elektrostatycznego na powierzchni gęstości elektronowej

2.1 Orbitale molekularne - AM1

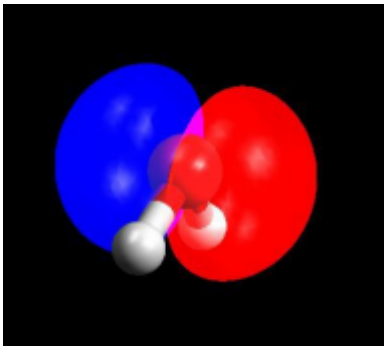
Rys. 6: O 2S (wiążący)



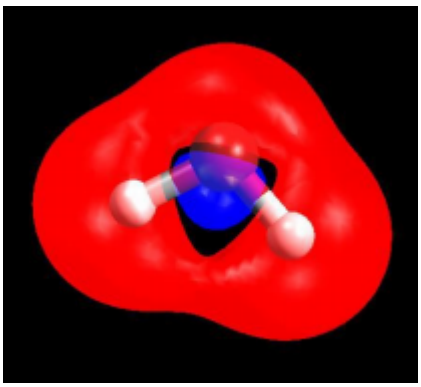
Rys. 7: O 2Px (wiążący)



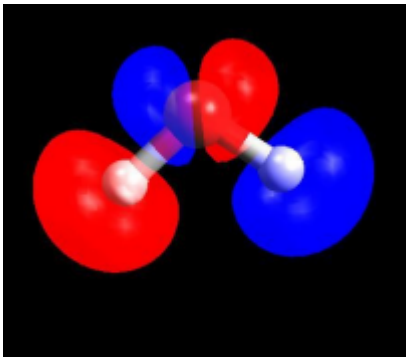
Rys. 8: O 2Py (wiążący)



Rys. 9: O 2Pz (wiążący)

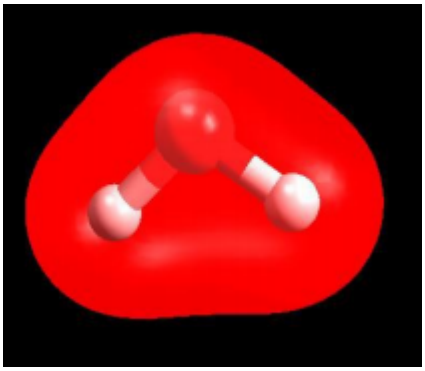


Rys. 10: H 1S (niewiążący)

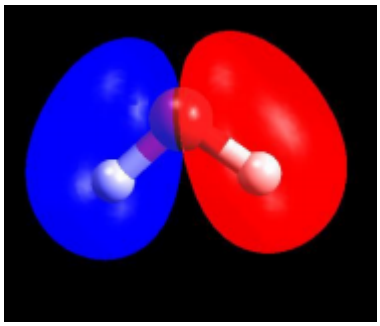


Rys. 11: H 1S (niewiążący)

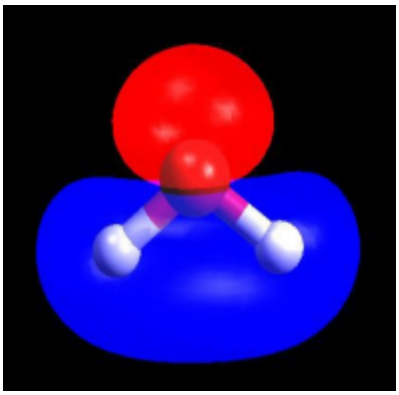
2.2 Orbitale molekularne - PM3



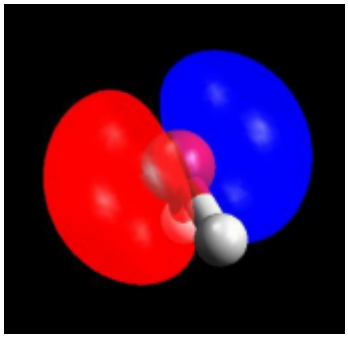
Rys. 12: O 2S (wiążący)



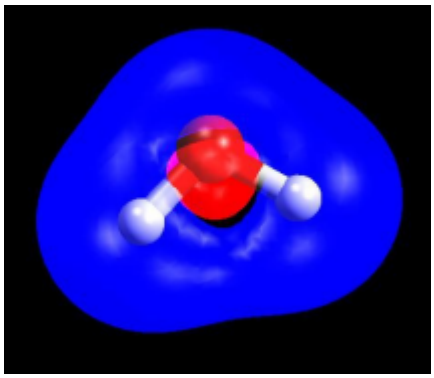
Rys. 13: O 2Px (wiążący)



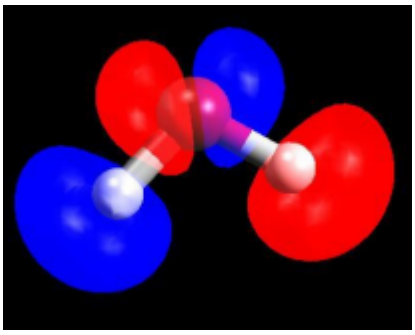
Rys. 14: O 2Py (wiążący)



Rys. 15: O 2Pz (wiążący)



Rys. 16: H 1S (niewiążący)



Rys. 17: H 1S (niewiążący)

Bibliografia

[1] Obliczenia i wizualizacje zostały wykonane za pomocą:
ArgusLab 4.0
Mark A. Thompson
Planaria Software LLC, Seattle, WA. http://www.arguslab.com